Analízis modell kidolgozása

4.1 Objektum katalógus

4.1.1 Alagút

Speciális útszakasz, amely teljes hosszában védett a csapadéktól, így ott hó nem rakódhat le. Felette tud haladni másik út.

4.1.2 Híd

Speciális útszakasz, amely alatt tud haladni másik út, és az alatta lévő utat/útszakaszokat megvédi a havazástól, magára eshet csapadék ugyanúgy.

4.1.3 Útszakasz

Az úthálózat alapeleme, amelyen a járművek közlekednek. Felelőssége, hogy tárolja a rajta lévő hó és jég mennyiségét, valamint nyilvántartsa a rajta tartózkodó járműveket. Számon tartja saját járhatósági állapotát, illetve azt, hogy az autók áthaladása miatt mikor alakul ki rajta jégpáncél.

4.1.4 Útvonal

A járművek mozgásának tervét rögzítő egység. Felelőssége a célállomás felé vezető útszakaszok sorrendjének meghatározása és a jármű számára a következő úti cél megadása. Segít eldönteni, hogy az adott jármű merre haladjon tovább a kereszteződésekben.

4.1.5 Város

A játékvilág keretrendszere. Felelőssége az útszakaszok és a játékosok, és járművek összefogása.

4.1.6 Csapadék

Az út állapotáért felelős entitás. Kezeli a hóesést, a letaposást és a különböző takarítási folyamatokat (olvasztás, törés) .

4.1.7 Busz

A buszvezető játékosok által irányított jármű, amelynek célja hogy két végállomás között közlekedjen. Ha sikeresen elér egy végállomást pontot generál a játékosnak. Ha csúszós úton másik jármű (autó vagy busz) beleütközik akkor egy ideig mozgásképtelenné válik.

4.1.8 Autó

Jármű, ami egy otthon és egy munkahely között tud haladni a legrövidebb lehetséges módon. Ha minden út a két helyszín között járhatatlan, vagy ha a közlekedés során az út amin haladna, járhatatlanná válik, elakad. Ha egy szomszédos sáv mégis járhatóvá válik (a hókotró letakarítja), képes sávot váltani.

4.1.9 Hókotró

A takarító játékosok által irányított jármű. Felelőssége az útszakaszok megtisztítása a hótól és jégtől. A sikeresen megtisztított útszakaszokért pénzt kap a takarító játékos. Számon tartja a rá felszerelt hókotrófej típusát.

4.1.10 Söprőfej

Hókotrófej, a havat áthelyezi az eggyel jobbra lévő sávba. Ha az út egysávos, áthelyezi a havat az út szélére.

4.1.11 Hányófej

Hókotrófej, a havat a sávtól függetlenül az út jobb szélére söpri.

4.1.12 Jégtörőfej

Hókotrófej amely a jégből jégtörmeléket csinál.

4.1.13 Sószórófej

Hókotrófej, amely só szórásával olvasztja fel a havat és a jeget, illetve lassítja a hó újbóli lerakódását.

4.1.14 Sárkányfej

Hókotrófej, amely biokerozin égetésével azonnal elolvasztja a havat és a jégpáncélt.

4.1.15 Buszvezető Játékos
Feladata a buszok irányítása a végállomások között. Felelős a sikeres fordulók megtételéért, amivel pontokat generál.

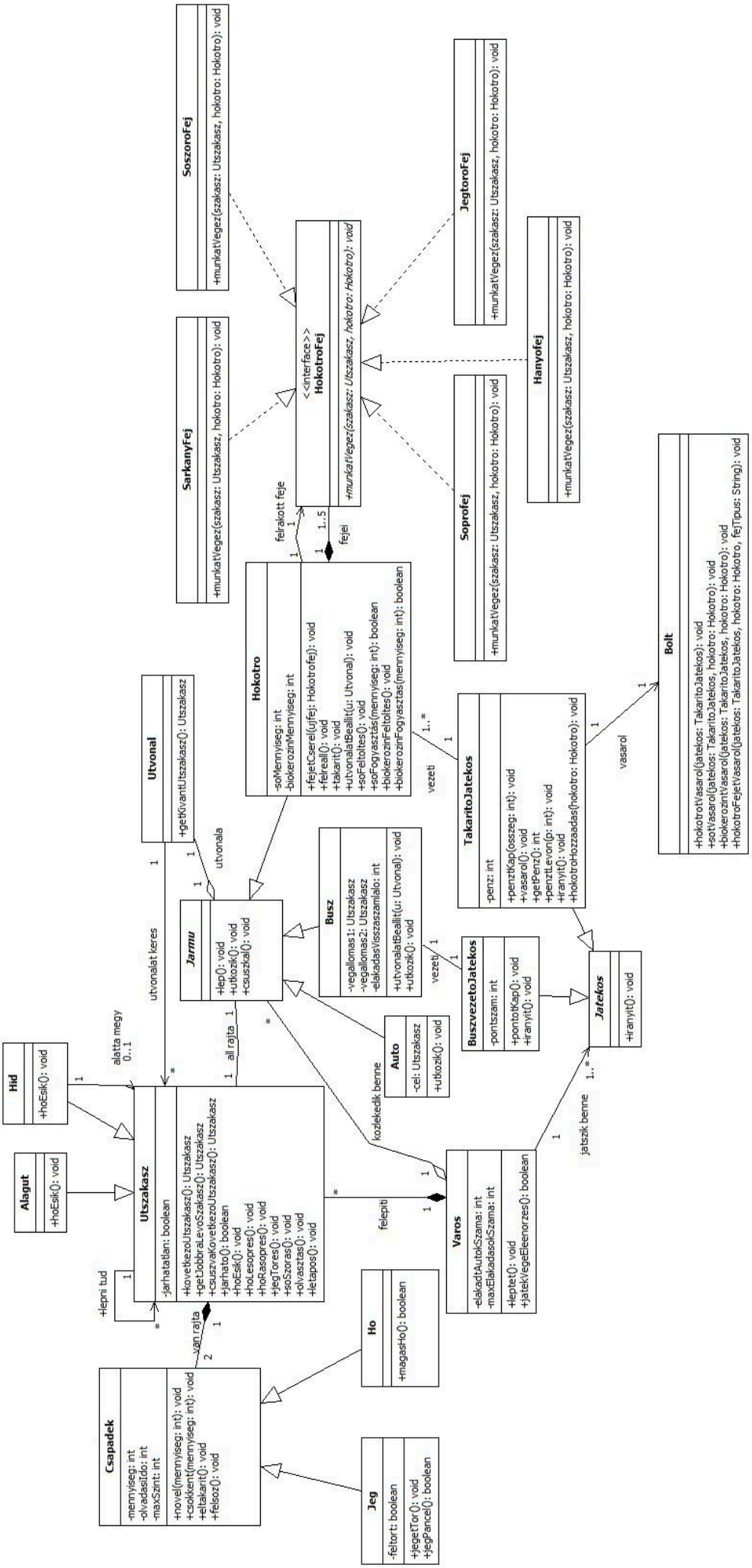
4.1.16 Takarító Játékos
Feladata a hókotrók mozgatása és a kotrófejek menedzselése. Felelős az úthálózat tisztán tartásáért és a stratégiai vásárlásokért (új segédeszközök, üzemanyag).

4.1.17 Bolt
A bolt felelős az adott vásárlások futtatásáért. Itt lehet új hókotrókat venni, új fejeket venni az egyes hókotrókra, sót és biokerozint.

4.1.18 Hó
A hó viselkedéséért felelős objektum, itt van eltárolva a hó magassága, olvadási ideje és a maximum szintje. Ennek az objektumnak a feladata a hó letaposásának és eltakarításának kezelése és a magas hó állapotának megállapítása.

4.1.19 Jég
A jég viselkedéséért felelős objektum, itt van eltárolva a hó magassága, olvadási ideje és a maximum szintje. Ennek az objektumnak a feladata a jég feltörésének kezelése.

4.2 Statikus struktúra diagramok


SoszoroFej
+munkatVegez(szakasz: Utszakasz, hokotro: Hokotro): void
SarkanyFej
+munkatVegez(szakasz: Utszakasz, hokotro: Hokotro): void
<<interface>>
HokotroFej
+munkatVegez(szakasz: Utszakasz, hokotro: Hokotro): void
JegtoroFej
+munkatVegez(szakasz: Utszakasz, hokotro: Hokotro): void
Hanyofej
+munkatVegez(szakasz: Utszakasz, hokotro: Hokotro): void
Soprofej
+munkatVegez(szakasz: Utszakasz, hokotro: Hokotro): void
felrakott feje
1
1..5
fejei
Hokotro
-soMennyiseg: int
-biokerozinMennyiseg: int
+fejetCserel(ujfej: Hokotrofej): void
+felreall(): void
+takarit(): void
+utvonalatBeallit(u: Utvonal): void
+soFeltoltes(): void
+soFogyasztas(mennyiseg: int): boolean
+biokerozinFeltoltes(): void
+biokerozinFogyasztas(mennyiseg: int): boolean
Utvonal
+getKivantUtszakasz(): Utszakasz
utvonala
Jarmu
+lep(): void
+utkozik(): void
+csuszik(): void
Busz
-vegallomas1: Utszakasz
-vegallomas2: Utszakasz
-elakadasvisszaszamlalo: int
+utvonalatBeallit(u: Utvonal): void
+utkozik(): void
TakaritoJatekos
-penz: int
+penztKap(osszeg: int): void
+vasarol(): void
+getPenz(): int
+penztLevon(p: int): void
+iranyit(): void
+hokotroHozzaadas(hokotro: Hokotro): void
vezeti
1..*
vasarol
Bolt
+hokotrotVasarol(jatekos: TakaritoJatekos): void
+sotVasarol(jatekos: TakaritoJatekos, hokotro: Hokotro): void
+biokerozintVasarol(jatekos: TakaritoJatekos, hokotro: Hokotro): void
+hokotroFejetVasarol(jatekos: TakaritoJatekos, hokotro: Hokotro, fejTipus: String): void
BuszvezetoJatekos
-pontszam: int
+pontotKap(): void
+iranyit(): void
Jatekos
+iranyit(): void
utvonalat keres
alatta megy
0..1
all rajta
Hid
+hoEsik(): void
Alagut
+hoEsik(): void
Utszakasz
-jarhatatlan: boolean
+kovetkezoUtszakasz(): Utszakasz
+getJobbraLevoSzakasz(): Utszakasz
+csuszvaKovetkezoUtszakasz(): Utszakasz
+jarhato(): boolean
+hoEsik(): void
+hoLesopres(): void
+hoRasopres(): void
+jegTores(): void
+soSzoras(): void
+olvasztas(): void
+letapos(): void
+lepni tud
van rajta
2
Auto
-cel: Utszakasz
+utkozik(): void
kozlekedik benne
felepiti
Varos
-elakadtAutokSzama: int
-maxElakadasokSzama: int
+leptet(): void
+jatekVegeEleenorzes(): boolean
jatszik benne
Ho
+magasho(): boolean
Csapadek
-mennyiseg: int
-olvadasIdo: int
-maxSzint: int
+novel(mennyiseg: int): void
+csokkent(mennyiseg: int): void
+eltakarit(): void
+felsoz(): void
Jeg
-feltort: boolean
+jegetTor(): void
+jegPancel(): boolean

4.3 Osztályok leírása

4.3.1 Alagut

- **Felelősség**

Olyan speciális útszakasz, amely teljes hosszában védett a csapadéktól, így ott hó nem rakódhat le.

- **Ősosztályok**

Object → Utszakasz

- **Interfészek**
- **Asszociációk**
- **Attribútumok**
- **Metódusok**

void hoEsik(): A hónak a kezelését végző függvény, ez alagút esetén azt jelenti, hogy nem esik rá hó.

4.3.2 Auto

- **Felelősség**

Az Auto objektum felelős az autók tárolásáért, s azok kezeléséért.

- **Ősosztályok**

Object → Jarmu

- **Interfészek**
- **Asszociációk**
- **Attribútumok**

Utszakasz cel: Az az útszakasz ahova kell eljutnia az autónak.

- **Metódusok**

void utkozik(): Amikor két autó vagy egy busz és egy autó összeütközik, akkor az adott útszakaszokat ahol álltak autók le kell zárni

4.3.3 Bolt

- **Felelősség**

Ez az osztály fogja kezelni a boltot, ahonnan a takarító játékosok a takarításból szerzett pénzből tudnak vásárolni hókotrókat és az azokhoz kapcsolódó segédeszközöket.

- **Ősosztályok**

Object

- **Interfészek**
- **Asszociációk**
- **Attribútumok**
- **Metódusok**

void hokotrotVasarol(TakaritoJatekos jatekos): Hókotró vásárlást lebonyolító függvény.
void sotVasarol(TakaritoJatekos jatekos, Hokotro hokotro): Só vásárlást lebonyolító függvény.

void biokerozintVasarol(TakaritoJatekos jatekos, Hokotro hokotro): Biokerozin vásárlást lebonyolító függvény.
void hokotroFejetVasarol(TakaritoJatekos jatekos, Hokotro hokotro, String fejTipus): Hókotrófej vásárlást lebonyolító függvény.

4.3.4 Busz

- **Felelősség**

A Busz objektum felelős a buszok tárolásáért, s azok kezeléséért.

- **Ősosztályok**

Object → Jarmu

- **Interfészek**
- **Asszociációk**

vezeti: A busz ismeri, hogy melyik játékos vezeti.

- **Attribútumok**

Utszakasz vegallomas1: A busznak hova kell eljutnia.
Utszakasz vegallomas2: A busznak hova kell eljutnia.
int elakadasVisszaszamlalo: Ezzel tudjuk mérni, hogy az adott busz meddig volt elakadva.

- **Metódusok**

void utkozik(): Amikor két busz vagy egy busz és egy autó összeütközik, akkor mozgásképtelenné válik a busz, ezen állapot kezelésére szolgál a függvény.
void utvonalBeallit(Utvonal u): Ezzel a függvénnyel lehet megadni a busznak az útvonalát.

4.3.5 BuszvezetoJatekos

- **Felelősség**

Ez az osztály a buszvezető játékosok tárolására alkalmas.

- **Ősosztályok**

Object → Jatekos

- **Interfészek**
- **Asszociációk**

vezeti: A buszvezető játékos ismeri a buszt, amit vezet, ebből pontosan 1 darab van.

- **Attribútumok**

int pontszam: A játékos által gyűjtött pontok száma a buszvezetésből.

- **Metódusok**

void pontotKap(): Ha egy busz eljut a megfelelő célállomásba, akkor amely játékos vezette az adott buszt, pontot kap, ennek kezelésére alkalmas ez a függvény.
void iranyit(): Ezen függvény segítségével fogja tudni az egyes játékos irányítani a buszát.

4.3.6 Csapadek

- **Felelősség**

A Csapadek objektum felelős az egyes útszakaszokon a csapadékok kezeléséért. El tudja tárolni, a hó illetve jég mennyiségét, s ezen felül még a az egyes akciókat, mint például amikor egy autó letapossa, vagy hókotró takarítja.

- **Ősosztályok**

Object

- **Interfészek**

- **Asszociációk**

- **Attribútumok**

int mennyiseg: Megadja, hogy az adott mezőn mennyi csapadék található.
int maxSzint: Megadja, hogy az adott mezőn mennyi csapadék található.
int olvadasIdo: Számon tartja, hogy egy felsózott útszakasz mennyi ideje olvad.

- **Metódusok**

void novel(int mennyiseg): Az adott mennyiséggel növeli a hónak a mennyiségét az adott mezőn.
void csokkent(int mennyiseg):
void eltakarit(): Ha egy hókotró takarítja a mezőt, akkor a csapadék mennyisége csökken.
void felsoz(): az út felsózására alkalmas függvény

4.3.7 Hanyofej

- **Felelősség**

Ez az osztály valósítja meg a hányófejjel való takarítást.

- **Ősosztályok**

Object

- **Interfészek**

A Hanyofej osztály megvalósítja a HokotroFej interfészt.

- **Asszociációk**
- **Attribútumok**
- **Metódusok**

void munkatVegez(Utszakasz: szakasz, Hokotro: hokotro): Eltünteti az útszakaszról a havat, amennyiben azon hó van.

4.3.8 Hid

- **Felelősség**

Olyan speciális útszakasz, amely lehetővé teszi, hogy alatta egy másik út haladjon át. A híd felületére esik a hó, de az alatta lévő útszakaszt megvédi a havazástól. Ha egy hókotró letolja a hídról a havat az eltűnik.

- **Ősosztályok**

Object → Utszakasz

- **Interfészek**
- **Asszociációk**

alatta megy: Minden egyes hídszakasz letárolja, hogy mely útszakasz megy alatta (ha megy alatta).

- **Attribútumok**
- **Metódusok**

void hoEsik(): A hónak a kezelését végző függvény, az alatta lévő útszakasznál blokkolja a hóesést, a felszíne pedig sima útszakaszként viselkedik.

4.3.9 Ho

- **Felelősség**
  Ez az osztály felelős a hó viselkedésének megvalósításáért, itt van eltárolva a hó magassága, olvadási ideje és a maximum szintje. Ebben az osztályban található letaposását és eltakarítását kezelő függvények és a magas hó állapotát megállapító függvény.
- **Ősosztályok**
  Object → Csapadék
- **Interfészek**
  -
- **Asszociációk**
  -
- **Attribútumok**
  -
- **Metódusok**
  boolean magasHo(): igazat ad vissza, ha a hó a mennyisége alapján magas hónak számít-e, tehát ha az autók elakadnak benne. Különben hamisat ad vissza.

4.3.10 Hokotro

- **Felelősség**

Az utakon közlekedő olyan jármű, amely az alatta/mellette lévő útszakasz hóállapotát meg tudja változtatni. Ez tárolja el, hogy a hókotrón milyen fej van éppen. Ez az osztály fogja értesíteni az útszakaszt, hogy változott a hó állapota.

- **Ősosztályok**

Object → Jarmu

- **Interfészek**
- **Asszociációk**

fejei: A hókotró eltárolja, hogy milyen fejeket lehet rá felrakni.
felrakott feje: Milyen hókotrófejjel rendelkezik az adott hókotró.
vezeti: A hókotró ismeri, hogy melyik játékos vezeti.

- **Attribútumok**

int soMennyiseg: Itt tárolja a hókotró, hogy mennyi sója van.
int bioKerozinmennyiseg: Itt tárolja a hókotró, hogy mennyi biokerozinja van.

- **Metódusok**

void fejetCserel(Hokotrofej ujfej): Ezzel a függvénnyel lehet cserélni a hókotró fejét.
void utvonalBeallit(Utvonal u): Ezzel a függvénnyel lehet megadni a hókotró útvonalát.
void takarit(): Az egyes útszakaszok (amelyen a hókotró áll) takarításáért felelős függvény.
void felreall(): A hókotró ha kifogy a nyersanyaga az adott fejben, akkor félre kell állnia.
void soFeltoltes(): A hókotró sóját feltöltő függvény,az adott játékos pénzéből levesz.
boolean soFogyasztas(int mennyiseg): A hókotró sófogyasztását kezelő függvény.
void biokerozinFeltoltes(): A hókotró biokerozinját feltöltő függvény,az adott játékos pénzéből levesz.
boolean biokerozinFogyasztas(int mennyiseg): A hókotró biokerozin fogyasztását kezelő függvény.

4.3.11 HokotroFej

- **Felelősség**

Ez az interfész a hókotrófejek jellemzésére való.

- **Ősosztályok**
- **Asszociációk**
- **Metódusok**

void munkatVegez(Utszakasz: szakasz, Hokotro: hokotro): Az egyes hókotrófejek takarítási mechanizmusát írja meg, amely mindenki aki megvalósítja eme interfészt megírja magának.

4.3.12 Jarmu

- **Felelősség**

Az absztrakt Jarmu osztály felel az összes jármű általános mozgásáért, helyének tárolásáért, az útvonalának tárolásáért. Itt van kezelve az ütközés is.

- **Ősosztályok**
- **Interfészek**
- **Asszociációk**

áll rajta: A jármű ismeri az útszakaszt akin áll.
útvonala: A jármű eltárolja az útvonalát.

- **Attribútumok**
- **Metódusok**

void lep(): A következő útszakaszra lépteti a járművet, amelyet az Utvonal osztály segítségével határoz meg.
void utkozik(): A járművek ütközését kezeli, egyes járműveknél más lesz az implementáció.
void csuszkal(): A járművek megcsúszását kezeli.

4.3.13 Jatekos

- **Felelősség**

Absztrakt osztály, ez valósít meg egy játékosokat. A 2 féle játékos ebből az osztályból származik le.

- **Ősosztályok**

Object

- **Interfészek**
- **Asszociációk**
- **Attribútumok**
- **Metódusok**

abstract void iranyit(): Ezen függvény segítségével fogja tudni az egyes játékos irányítani a járművét.

4.3.14 Jeg

- **Felelősség**

Ez az osztály felelős a jég viselkedésének megvalósításáért, itt van eltárolva a jég mennyisége, olvadási ideje és a maximum szintje. Ebben az osztályban található a jég feltörését kezelő függvény.

- **Ősosztályok**

Csapadék

- **Interfészek**

-

- **Asszociációk**

-

- **Attribútumok**

boolean feltort: igaz értékkel jelzi, hogy a jég állapota feltört-e, hamis hogyha nem.

- **Metódusok**

void jegetTor(): a jég feltörését kezelő függvény, tehát a jég mennyiségét lenullázza, viszont az útszakaszon lévő hó mennyiségét növeli, mert a feltört jég hóként viselkedik.
boolean jegPancel(): meghatározza hogy elég jég van-e az adott útszakaszon ahhoz, hogy jégpáncélnak lehessen minősíteni

4.3.15 Jegtorofej

- **Felelősség**

Ez az osztály valósítja meg a jégtörőfejjel való takarítást.

- **Ősosztályok**

Object

- **Interfészek**

A Jegtorofej osztály megvalósítja a HokotroFej interfészt.

- **Asszociációk**
- **Attribútumok**
- **Metódusok**

void munkatVegez(Utszakasz: szakasz, Hokotro: hokotro): Ha az útszakaszon jég van, akkor feltört jég állapotba viszi az útszakasz csapadékát.

4.3.16 Sarkanyfej

- **Felelősség**

Ez az osztály valósítja meg a sárkányfejjel való takarítást.

- **Ősosztályok**

Object

- **Interfészek**

A Sarkanyfel osztály megvalósítja a HokotroFej interfészt.

- **Asszociációk**
- **Attribútumok**
- **Metódusok**

void munkatVegez(Utszakasz: szakasz, Hokotro: hokotro): Minden havat és jeget eltüntet arról az útszakaszról, amin a hókotrója áll.

4.3.17 Soprofej

- **Felelősség**

Ez az osztály valósítja meg a söprőfejjel való takarítást.

- **Ősosztályok**

Object

- **Interfészek**

A Soprofej osztály megvalósítja a HokotroFej interfészt.

- **Asszociációk**
- **Attribútumok**
- **Metódusok**

void munkatVegez(Utszakasz: szakasz, Hokotro: hokotro): A hókotrótól jobbra lévő útszakaszra söpri a havat, ha nincs tőle jobbra útszakasz akkor eltünteti.

4.3.18 Soszorofej

- **Felelősség**

Ez az osztály valósítja meg a sószórófejjel való takarítást.

- **Ősosztályok**

Object

- **Interfészek**

A Soszorofej osztály megvalósítja a HokotroFej interfészt.

- **Asszociációk**
- **Attribútumok**
- **Metódusok**

void munkatVegez(Utszakasz: szakasz, Hokotro: hokotro): Sót szór az útszakszra, amin éppen van a hókotrója, ezzel feltört jéggé változtatja az útszakasz csapadékát.

4.3.19 TakaritoJatekos

- **Felelősség**

Ez az osztály a hókotrókat vezető, és üzemeltető játékosok tárolására alkalmas.

- **Ősosztályok**

Object -> Jatekos

- **Interfészek**
- **Asszociációk**

vezeti: A takarító játékos ismeri a hókotrókat, amiket irányít és üzemeltet.
vásárol: A takarító játékos kapcsolatban áll a Bolt osztállyal, ahol lehet venni hókotrókat és a hozzájuk kapcsolódó segédeszközöket.

- **Attribútumok**

int penz: A takarító játékos által az utak takarításából összegyűjtött pénz (ezzel képes hókotrókat, segédeszközöket venni).

- **Metódusok**

void penztKap(int osszeg): A játékos ezzel a metódussal kap pénzt, letakarított sávokért.
void vasarol(): Ezzel a függvénnyel lehet véghezvinni a boltból való vásárlásokat (legyen az hókotró vagy segédeszköz). Természetesen csak akkor fog végbemenni egy vásárlás, ha van elegendő pénz rá.
int getPenz(): a penz attribútum getter függvénye
void penztLevon(): levonja a megadott mennyiségű pénzt a játékostól
void iranyit(): Ezen függvény segítségével fogja tudni az egyes játékos irányítani a hókotróját.
void hokotroHozzaadas(Hokotro hokotro): Hozzáadja az új hókotróját a hókotróit tároló listához.

4.3.20 Utszakasz

- **Felelősség**

A Utszakasz objektumokból épül fel a város, egy gráf reprezentálja amin a csúcspontokat az Utszakasz objektumok képzik, az élek pedig megmutatják, hogy melyik Utszakasz objektumból melyikekbe lehet közvetlen átmenni. Ezen kívül az Utszakasz tárolja, hogy milyen típusú (és mennyiségű) csapadék van rajta.

- **Ősosztályok**

Object

- **Interfészek**

- **Asszociációk**

lépni tud: Az adott útszakasz ismeri azon útszakaszokat, amerre lehet lépni esetlegesen.
áll rajta: Az adott útszakasz ismeri a járművet aki rajta áll.
van rajta: Az útszakasz eltárolja a rajta lévő csapadék állapotát.

- **Attribútumok**

boolean jarhatatlan: Nem lehet rajta járni, mert összecsúszott 2 autó,vagy a hómennyiség elérte a bizonyos határt.

- **Metódusok**

void hoEsik(): A hónak az esését kezelő függvény.
Utszakasz kovetkezoUtszakasz(): Visszaadja, hogy mely útszakaszra lehet továbblépni.
Utszakasz getJobbraLevoSzakasz(): Visszaadja, az adott útszakasztól jobbra lévőt (ha van)
Utszakasz csuszvaKovetkezoUtszakasz(): Meghatározza, hogy csúszás után az adott jármű melyik mezőre csúszik
boolean jarhato(): Megnézi a csapadék állapotát, és hogy van-e kocsi, és visszaadja, hogy rá lehet e lépni az adott útszakaszra.
void hoLesopres(): az útszakszon a söprőfejjel vagy hányófejjel való takarítás azon részét kezeli, ahogyan a fej a havat lesöpri és ezzel eltünteti az útszakaszról.
void hoRasopres(): az útszakszon a söprőfejjel való takarítás azon részét kezeli, ahogyan az útszakszra rásöpri a havat.
void jegTores(): az útszakszon a jégtörőfejjel való takarítást kezeli.
void soSzoras(): az útszakszon a sószórófejjel való takarítást kezeli.
void olvasztas(): az útszakszon a sárkányfejjel való takarítást kezeli.
void letapos(): az útszakaszon haladó jármű áthaladásakor hívódik meg, és a hó letaposását kezeli. Ez azt jelenti, hogy a hó mennyiségét csökkenti, és a jég mennyiségét növeli.

4.3.21 Utvonal

- **Felelősség**

Ez az osztály kezeli az egyes járművek haladásának az útvonalát. Eltárolja, hogy hova megy a jármű, és ennek megfelelően keres egy lehetséges útvonalat, amit a jármű le tud kérdezni tőle, hogy melyik útszakaszon folytassa az útját.

- **Ősosztályok**

Object

- **Interfészek**
- **Asszociációk**

útvonalat keres: Az osztály kapcsolatban áll az Utszakasz osztállyal, ezeken keresi a haladási útvonalat.

- **Attribútumok**
- **Metódusok**

Utszakasz getKivantUtszakasz(): Visszaadja az útszakaszt a célállomás felé.

4.3.22 Varos

- **Felelősség**

A Varos osztály intézi a hó esését, ez tartja számon az autókat és ez indítja el őket az otthonokról a munkahelyekre. Ez az osztály kezeli a játék állását is, ellenőrzi, hogy vége van-e a játéknak, ami az elakadt autók számán múlik.

- **Ősosztályok**

Object

- **Interfészek**
- **Asszociációk**

játszik benne: A város ismeri a játékosokat, akik játsszák a játékot.
felépíti: A város eltárolja az útszakaszokat, amelyből épül.
közlekedik benne: A város eltárolja a járműveket amelyek közlekednek az útszakaszokon.

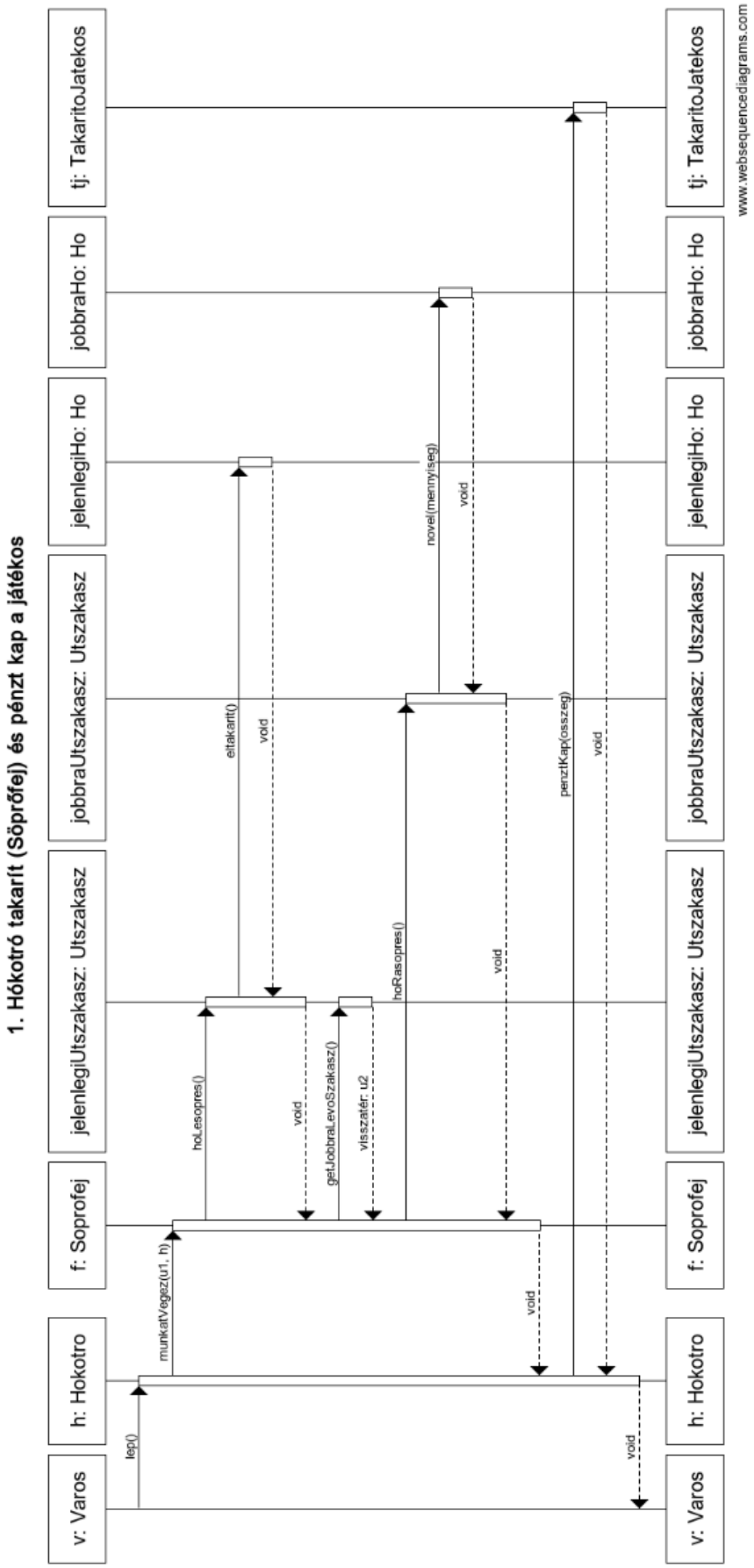
- **Attribútumok**

int elakadtAutokSzama: A játékban éppen azon autók száma, amelyek el vannak akadva.
int maxElakadasokSzama: Az a szám, amit ha elér az elakadtAutokSzama akkor vége van a játéknak.

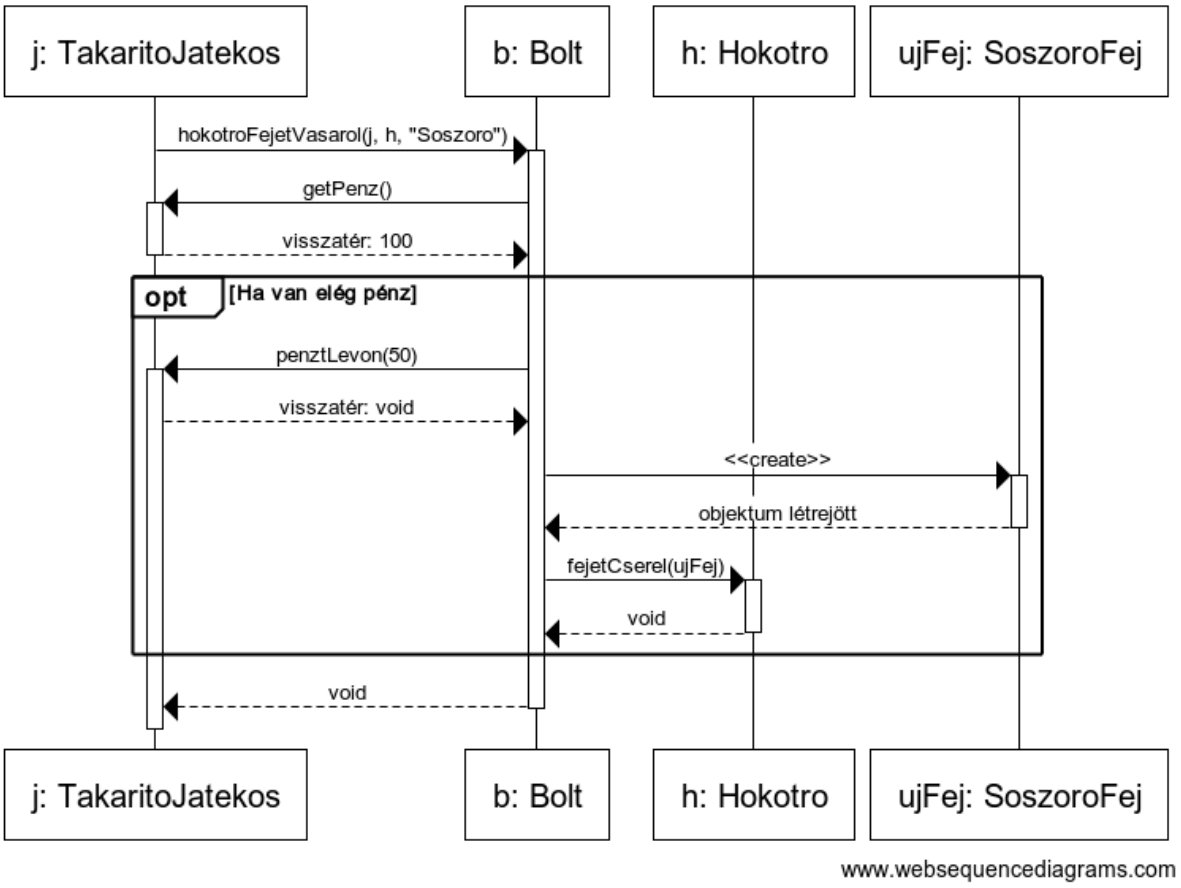
- **Metódusok**

void leptet(): Lépteti a játék idejét 1-el, és az ezzel kapcsolatos történéseket intézi (pl. hóesés, autók lépése).
boolean jatekVegeEllenorzes(): Ellenőrzi, hogy a játéknak vége van-e, ha vége van akkor “true”-val tér vissza, ha nem akkor “false”-szal.

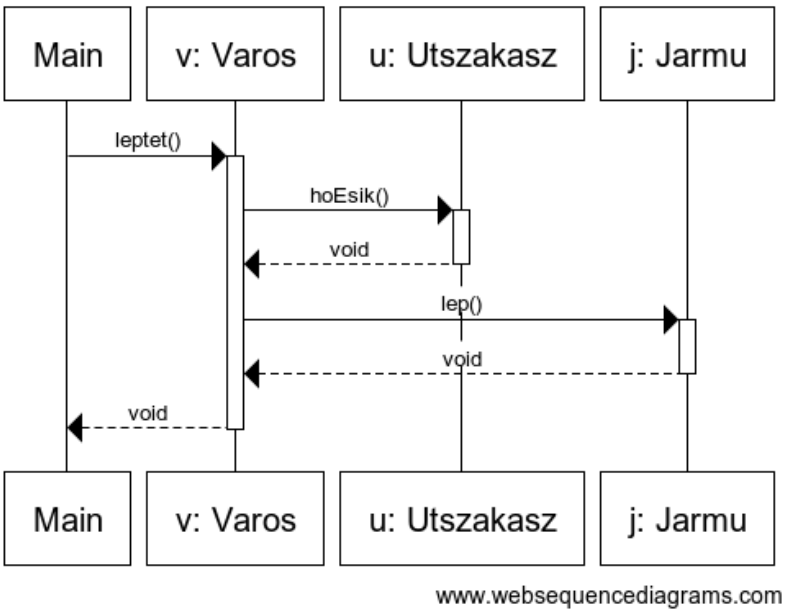
4.4 Szekvencia diagramok



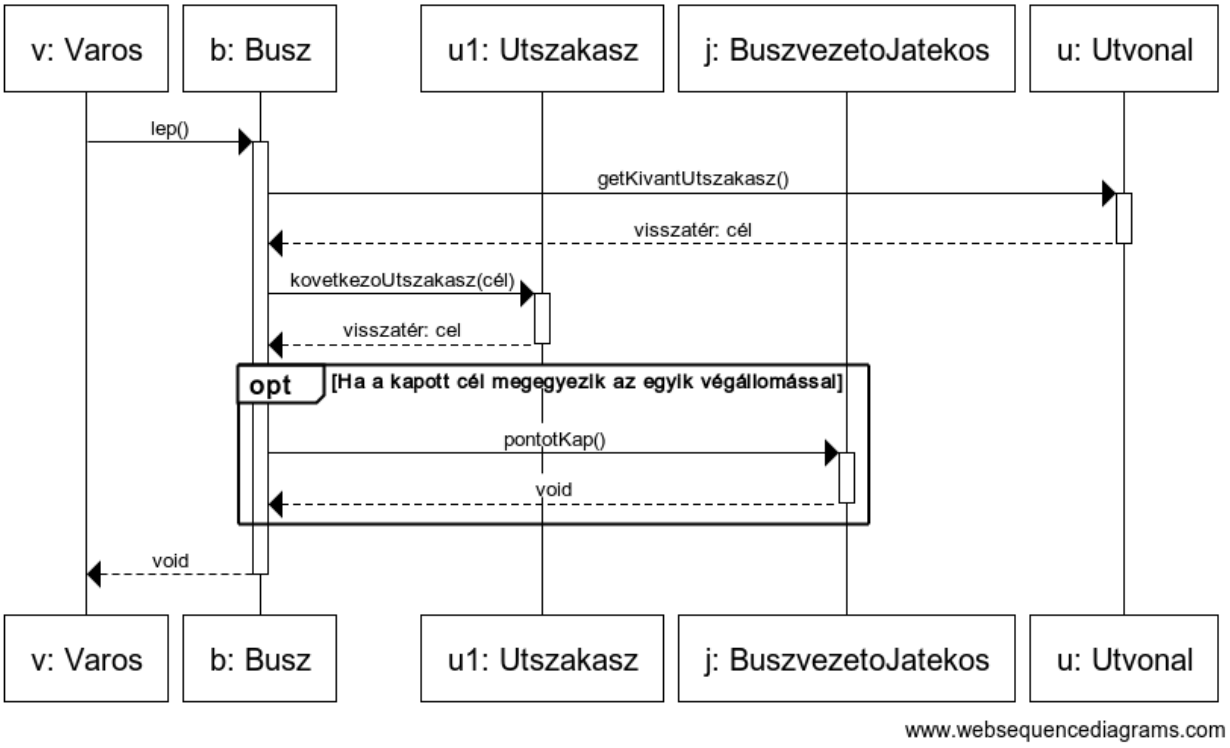
2. Bolt használata új hókotrófej vásárlásra



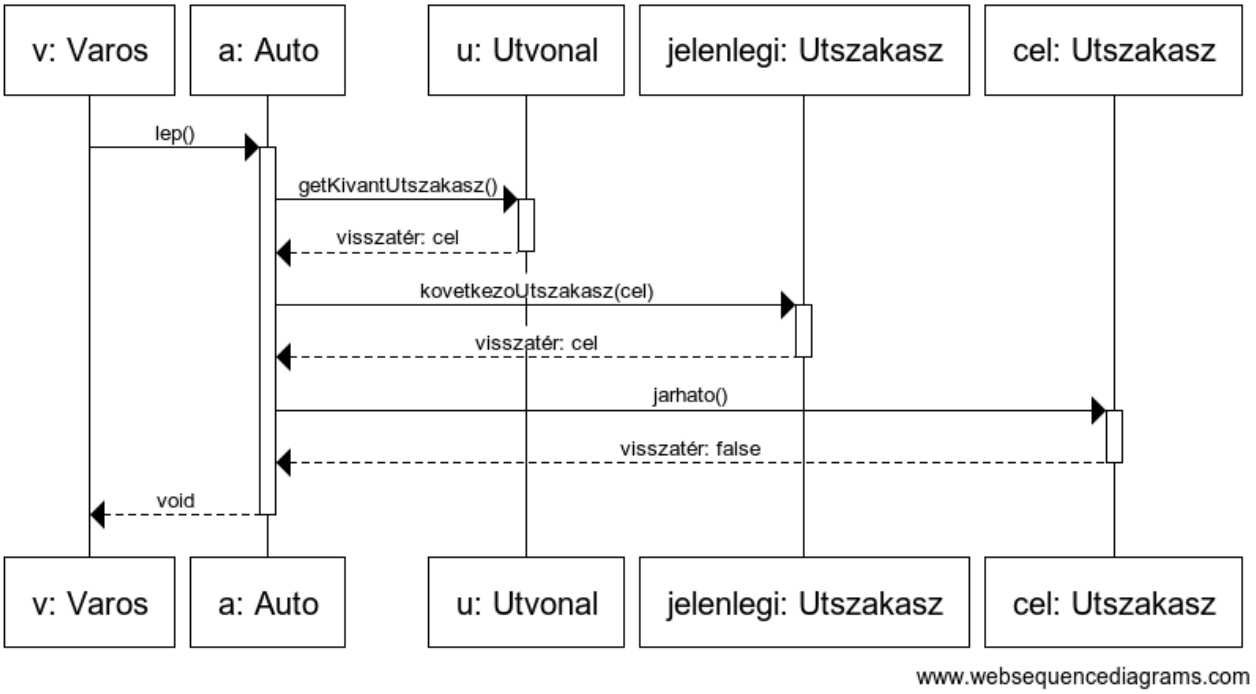
3. Város léptetése és Havazás

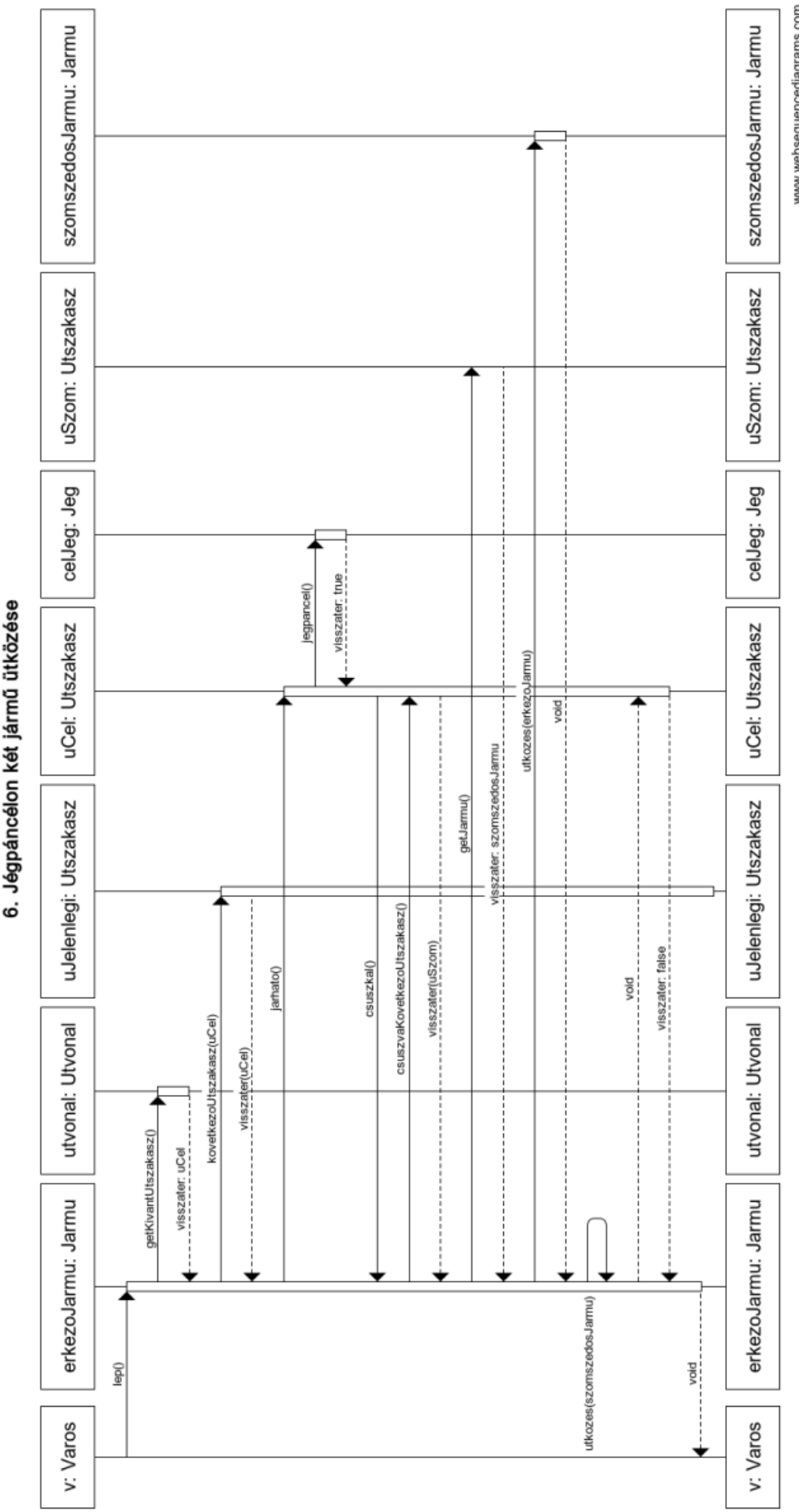


4. Busz célba érése és pontszerzés

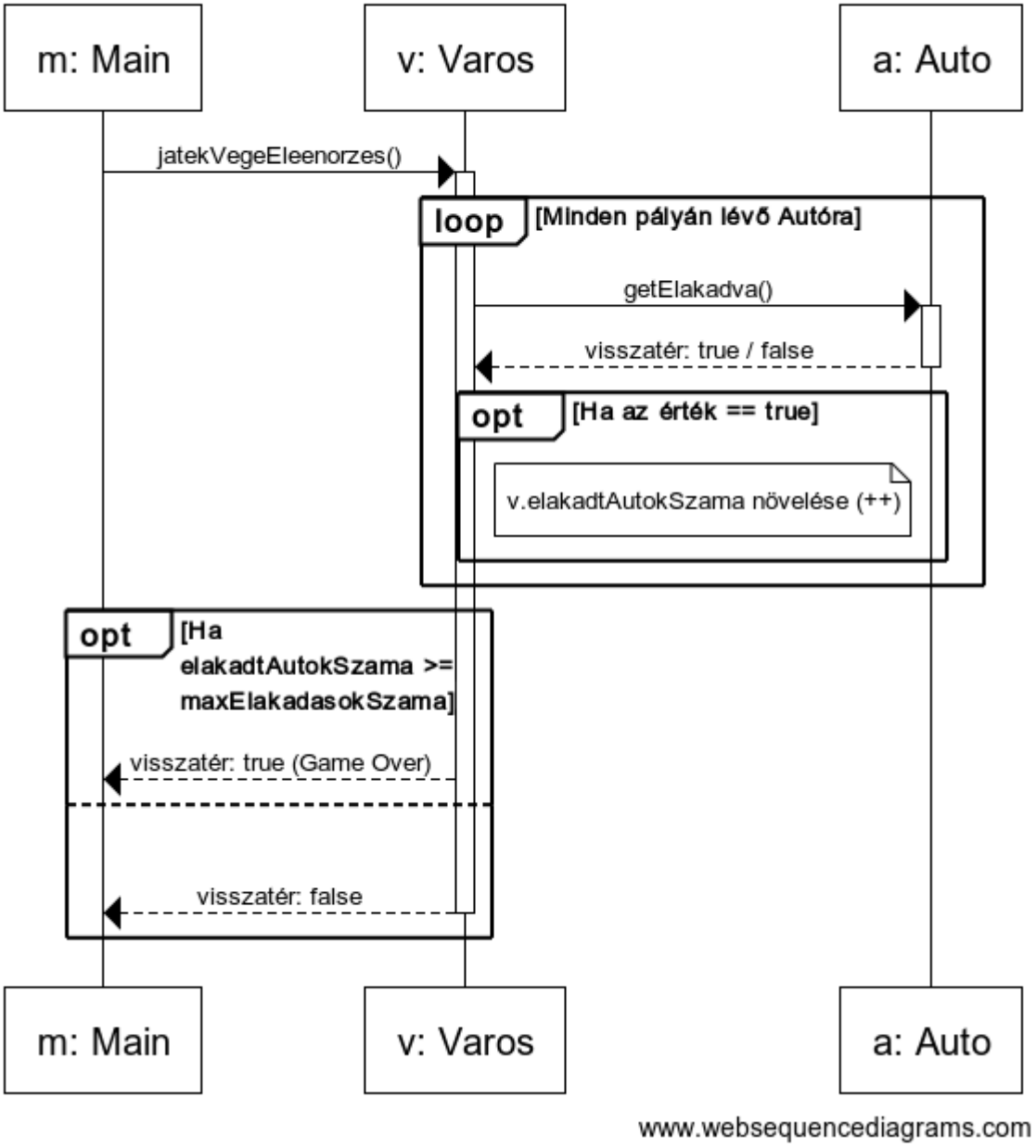


5. Autó lépése és Elakadása

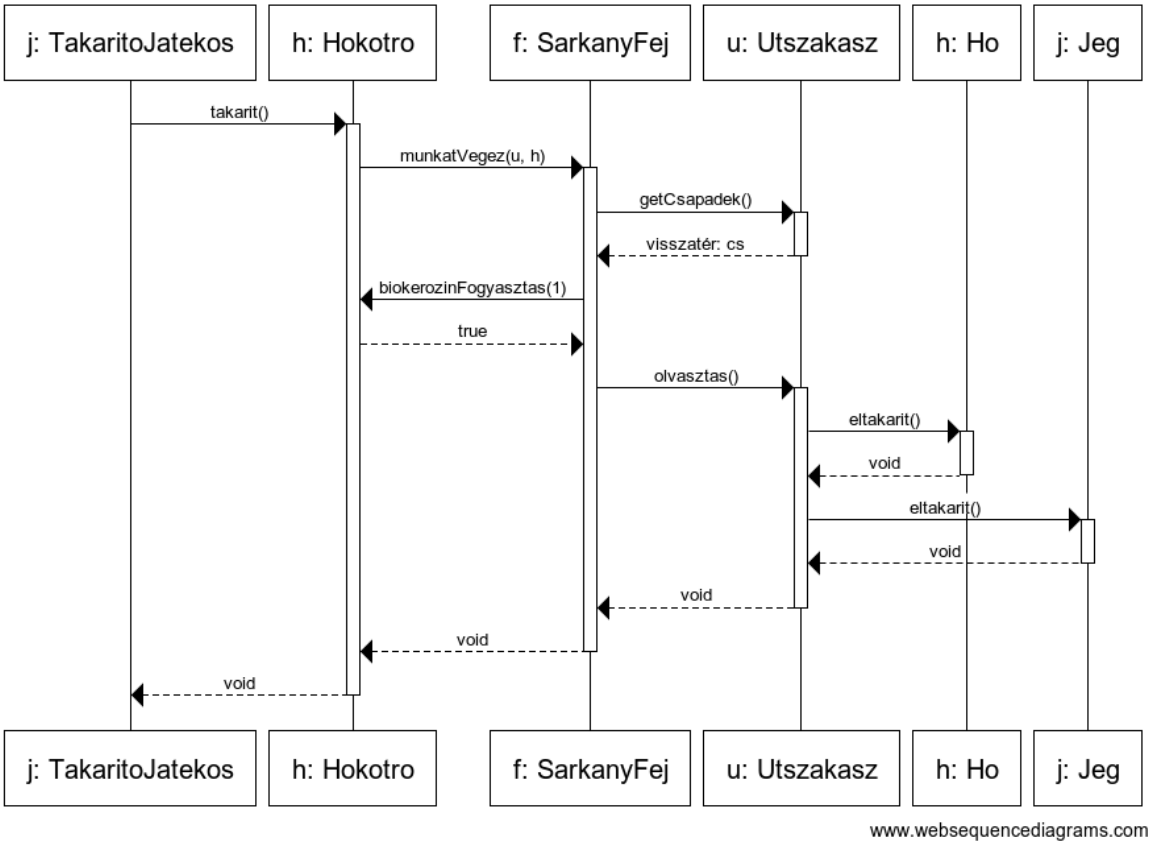



6. Jégpáncélon két jármű ütközése
v: Varos
erkezoJarmu: Jarmu
utvonal: Utvonal
uJelenlegi: Utszakasz
uCel: Utszakasz
celJeg: Jeg
uSzom: Utszakasz
szomszedosJarmu: Jarmu
lep()
getKivantUtszakasz()
visszater: uCel
kovetkezoUtszakasz(uCel)
visszater(uCel)
jahato()
csuszkal()
csuszvaKovetkezoUtszakasz()
visszater(uSzom)
getJarmu()
visszater: szomszedosJarmu
utkozes(erkezoJarmu)
void
jegpancel()
visszater: true
utkozes(szomszedosJarmu)
void
visszater: false
void
www.webszivunkerdianrame.com

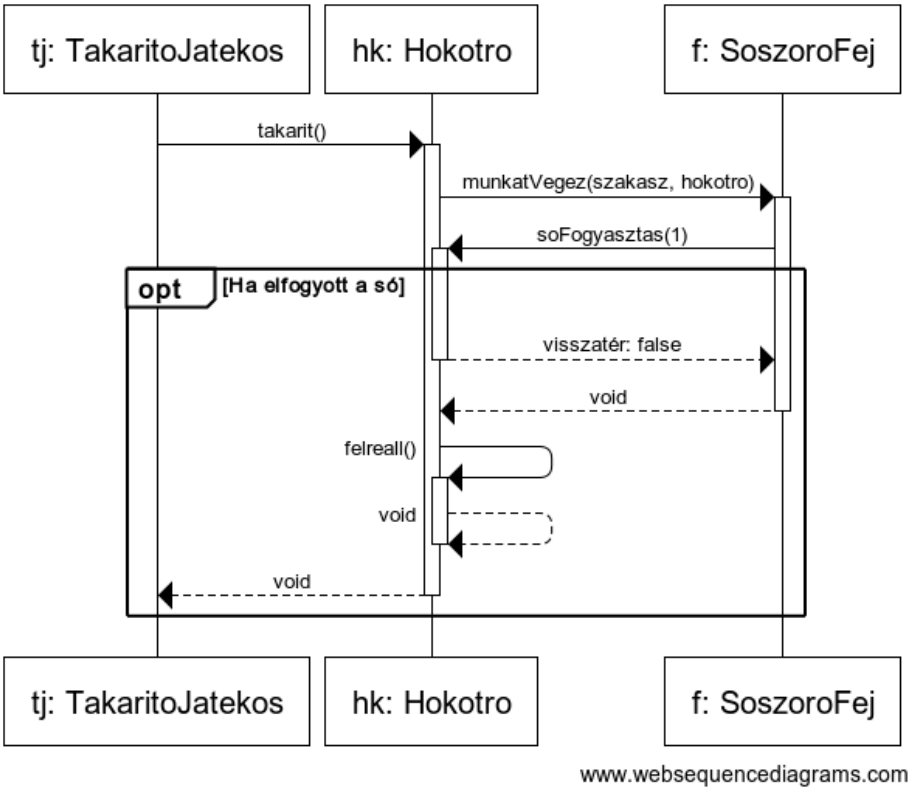
7. Játék vége ellenőrzés

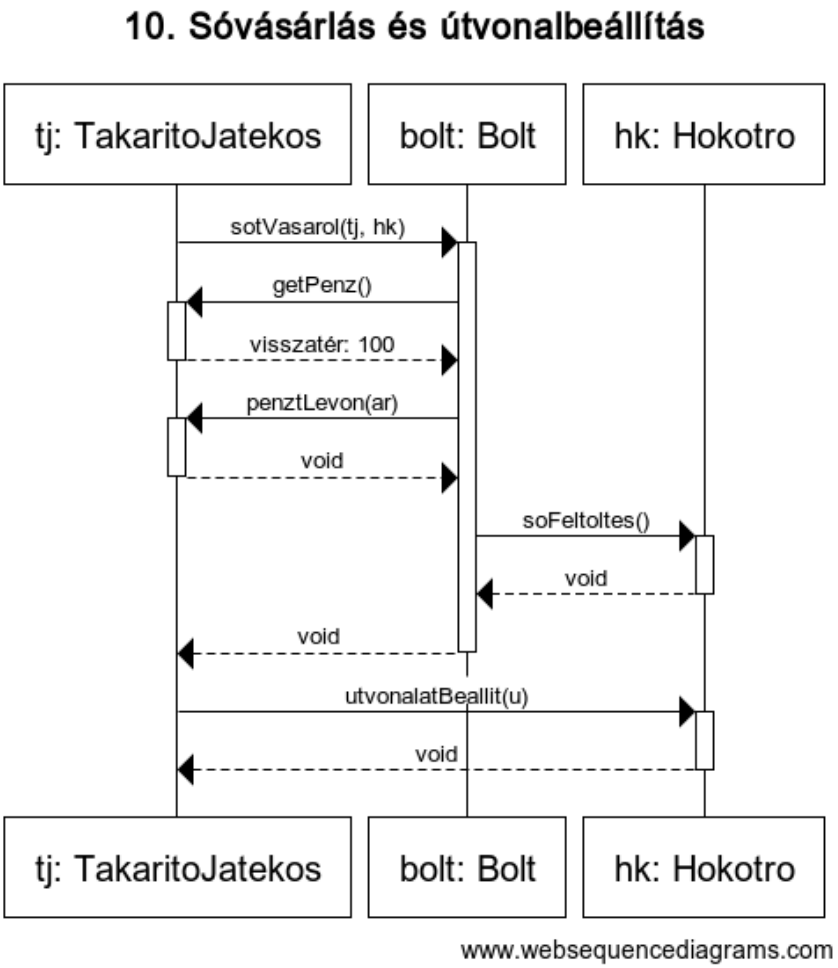


8. Sárkányfejjel hótakarítás

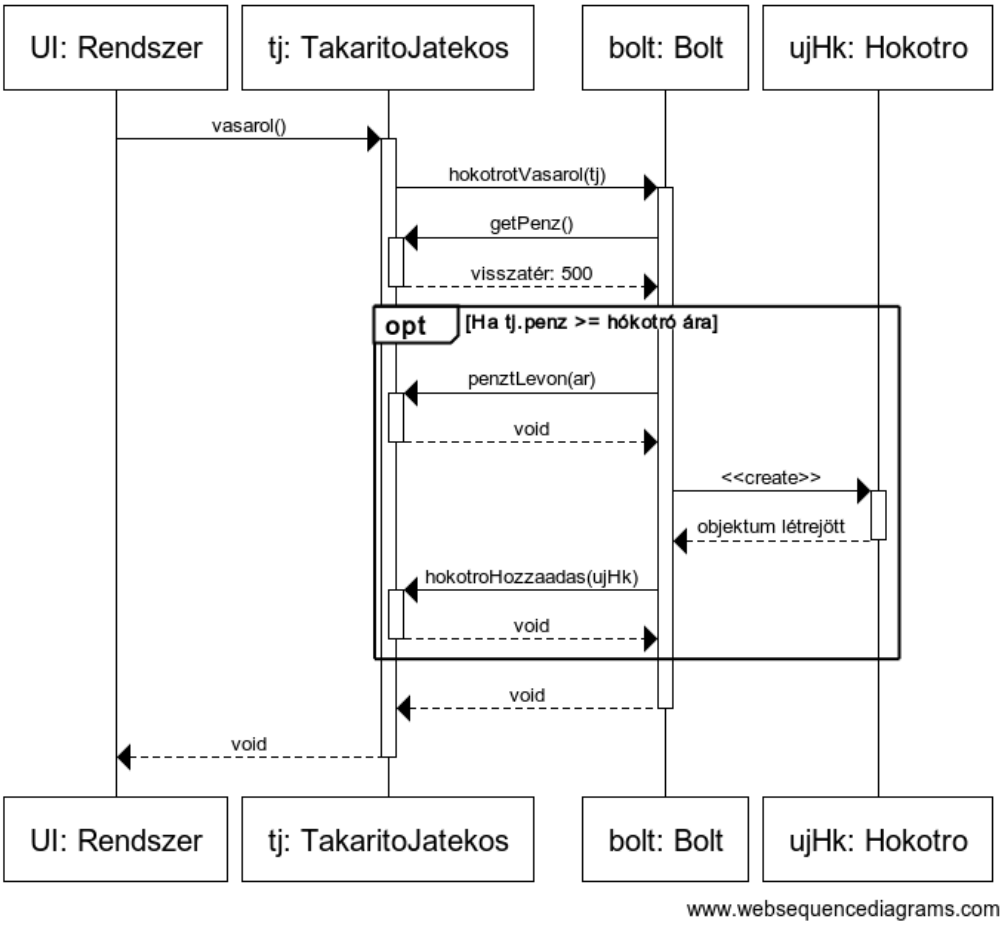


9. Sószóró kifogyása és félreállás

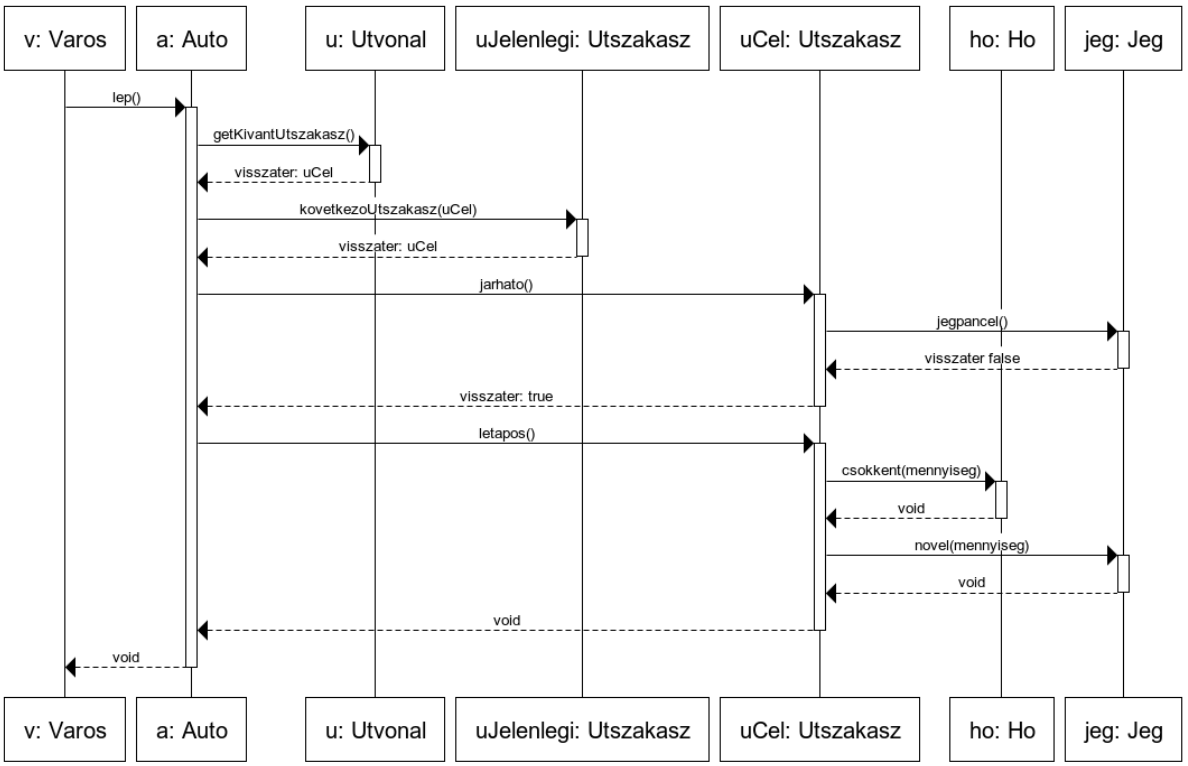



10. Sóvásárlás és útvonalbeállítás
tj: TakaritoJatekos
bolt: Bolt
hk: Hokotro
sotVasarol(tj, hk)
getPenz()
visszatér: 100
penztLevon(ar)
void
soFeltoltes()
void
void
utvonalatBeallit(u)
void
tj: TakaritoJatekos
bolt: Bolt
hk: Hokotro
www.websequencediagrams.com

11. Új hókotró vásárlása

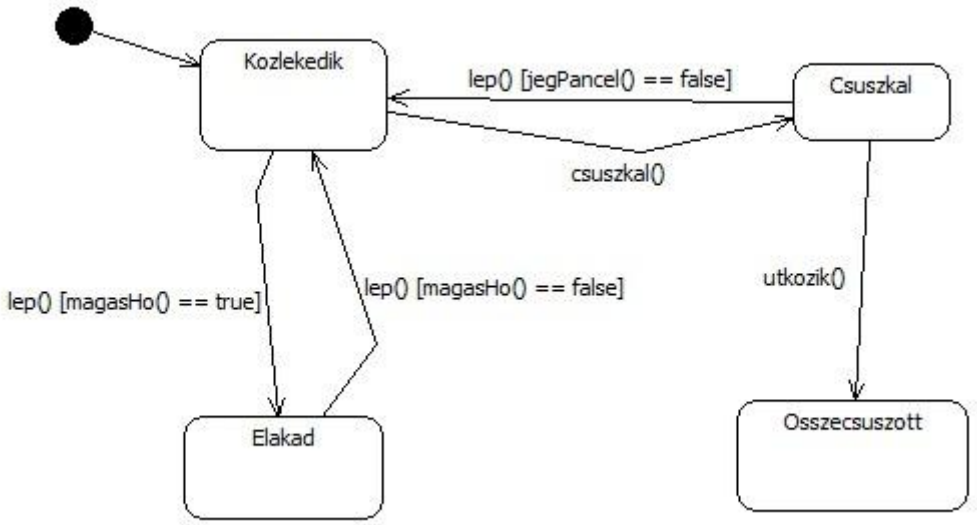


.

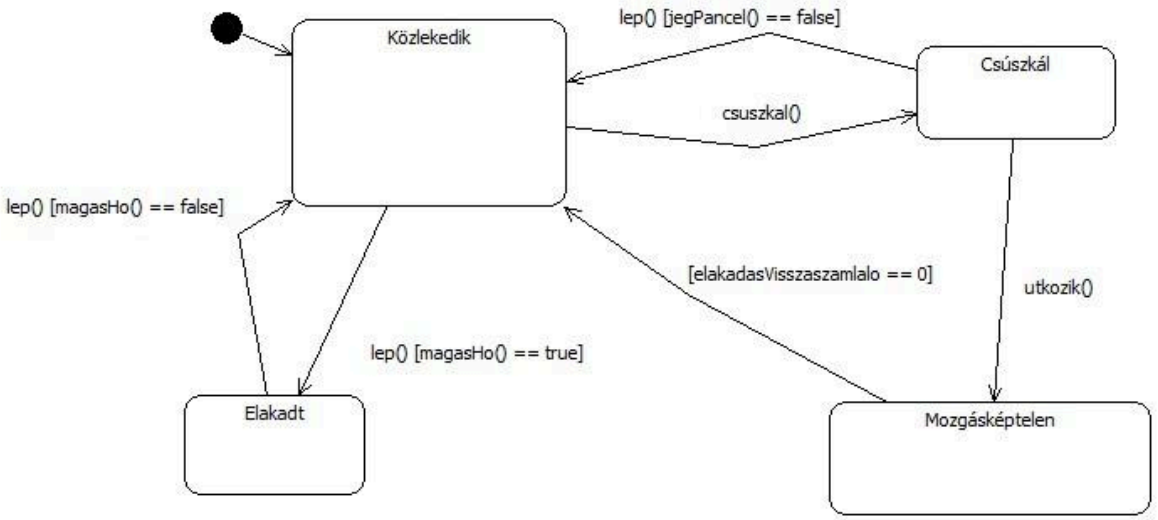


4.5 State-chartok

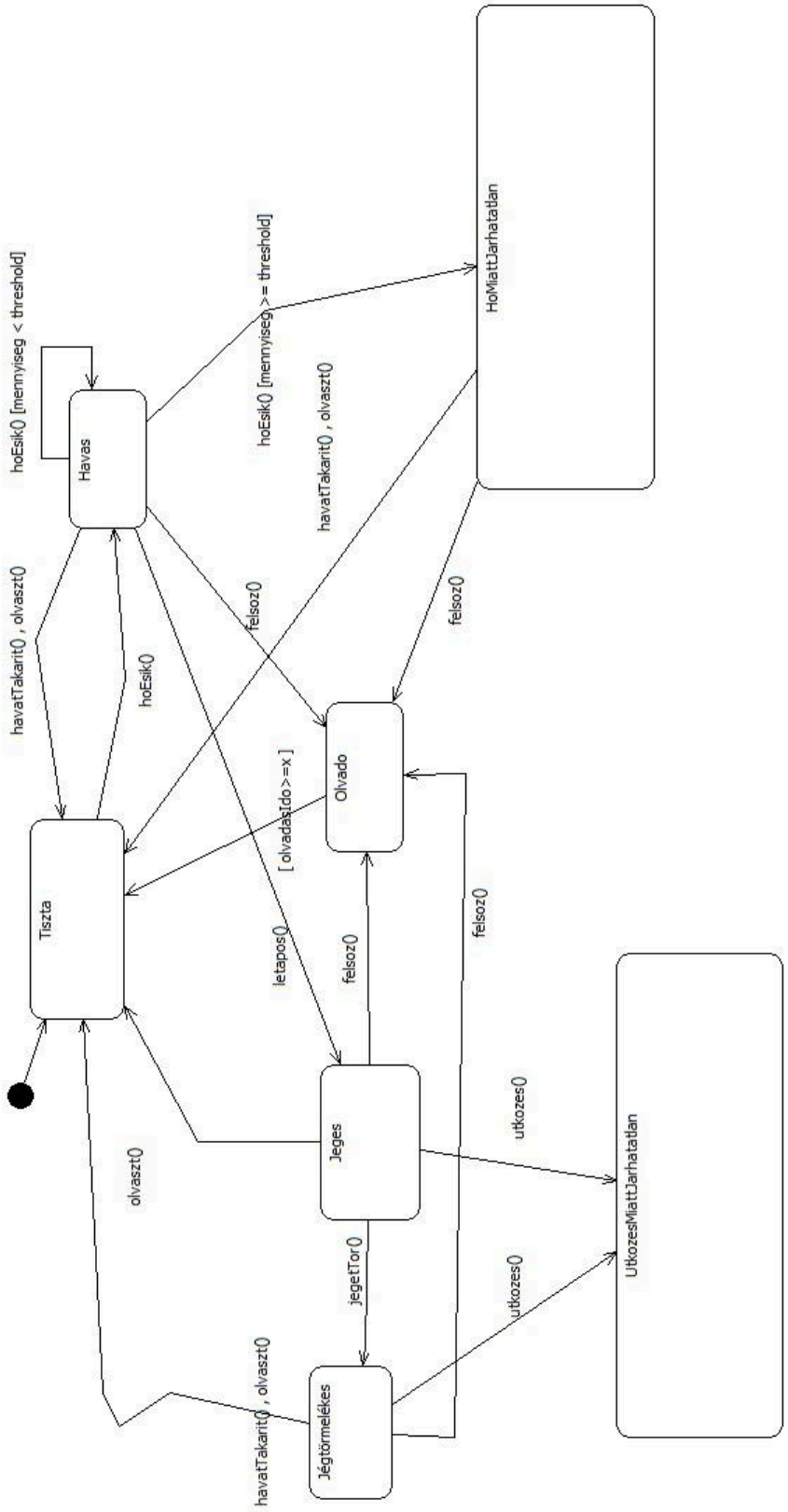
1. Auto állapotai



2. Busz állapotai



3. Utszakasz állapotai


Havas
hoEsik() [mennyiseg < threshold]
hoEsik() [mennyiseg >= threshold]
HoMiattJarhatatlan
havatTakarit() , olvaszt()
hoEsik()
felsoz()
havatTakarit() , olvaszt()
felsoz()
Tiszta
Olvado
[olvadasIdo >=x]
letapos()
felsoz()
felsoz()
Jeges
utkozes()
UtkozesMiattJarhatatlan
olvaszt()
jegetTor()
utkozes()
Jégtörmelékes
havatTakarit() , olvaszt()

Napló

Kezdet	Időtartam	Résztvevők	Leírás
2026.03.03. 16:00	2 óra	Egri Bánhalmi Pap Vashegyi Mártonyi	Feladatok megbeszélése, feladatkiosztás, ütemterv készítés
2026.03.03. 17:00	3 óra	Pap	Osztály leírások készítése
2026.03.03. 17:00	3 óra	Bánhalmi	UML osztálydiagram készítése
2026.03.04	1 óra	Vashegyi	Objektum katalógus bővítése
2026.03.04.	1 óra	Mártonyi	Osztály leírások bővítése
2026.03.04	2 óra	Egri	Osztály leírások bővítése, Objektum katalógus kiegészítése
2026.03.05	3,5 óra	Egri Bánhalmi Pap Vashegyi	Osztály leírások készítése Objektum katalógus kiegészítése UML-ek készítése / kiegészítése
2026.03.05 18:00	1 óra	Egri	Osztály leírások készítése
2026.03.06. 17:00	5 óra	Pap	Osztály leírások refaktorálása
2026.03.07. 17:00	5 óra	Bánhalmi	Szekvencia diagramok készítése
2026.03.07. 15:00	3 óra	Bánhalmi Pap Vashegyi Mártonyi	Megbeszélés State chartok elkészítése
2026.03.08 21:00	4 óra	Bánhalmi Pap Vashegyi	Dokumentum áttekintése, formázása State chartok átbeszélése, pontosítása
2026.03.11 14:00	3 óra	Bánhalmi Pap Vashegyi	Osztálydiagram szerkesztése, OO átbeszélése

		Egri Mártonyi	
2026.03.14.21:00	2 óra	Egri	osztálydiagram javítása, osztályleírások kiegészítése
2026.03.15. 20:00	3 óra	Egri	state chartok javítása, osztálydiagram javítása, leírások javítása
2026.03.15 16:00	4 óra	Bánhalmi	Szekvencia diagramok javítása az új osztálydiagram alapján.
2026.03.14 18:00	4 óra	Mártonyi	Diagramok szerkesztése
2026.03.15. 21:00	3 óra	Pap	Osztályleírások javítása, a doksi átnézése